



UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Practica 7

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 24 de junio del 2026

Introducción

En esta práctica se implementó el uso del convertidor analógico-digital (ADC) de un microcontrolador PIC para adquirir una señal analógica y mostrar la información en una pantalla LCD. Se desarrollaron dos versiones del programa. La primera presenta únicamente el voltaje medido, mientras que la segunda incorpora una interfaz con botón que permite alternar entre distintos modos de visualización: voltaje, valor digital del ADC y porcentaje de escala.

Marco Teórico

El convertidor ADC transforma una señal analógica continua en un valor digital discreto. En un ADC de 10 bits se obtienen valores entre 0 y 1023, proporcionales al voltaje aplicado en la entrada.

Las pantallas LCD permiten mostrar información al usuario mediante caracteres alfanuméricos. Su uso facilita la visualización de variables medidas por el microcontrolador en tiempo real.

Los botones de entrada digital permiten implementar interfaces básicas de usuario. Mediante técnicas de antirrebote por software se evita que una sola pulsación genere múltiples eventos.

Desarrollo

Código 1 — Medición y visualización de voltaje:

El primer programa configura el canal AN0 como entrada analógica y utiliza el ADC para adquirir continuamente el valor de voltaje aplicado. El resultado digital obtenido se convierte a una representación equivalente en volts considerando una referencia de 5 V. Posteriormente, el valor calculado se muestra en una pantalla LCD y se actualiza periódicamente.

Código 2 — Sistema de medición con múltiples modos:

El segundo programa amplía la funcionalidad anterior mediante un botón conectado a RB0. Cada pulsación permite alternar entre tres modos de operación. El primero muestra el voltaje medido, el segundo presenta directamente el valor digital entregado por el ADC y el tercero calcula el porcentaje correspondiente respecto al rango completo de medición. Para garantizar un funcionamiento estable se implementa una rutina de antirrebote por software.

Comparación entre ambos códigos

Aspecto	Código 1	Código 2
Uso del ADC	Sí	Sí
Visualización LCD	Voltaje	Voltaje, ADC y porcentaje
Botón de usuario	No	Sí
Modos de operación	Uno	Tres

Interacción	Monitoreo simple	Selección de información
-------------	------------------	--------------------------

Conclusión

La práctica permitió comprender el funcionamiento del convertidor analógico-digital y su integración con dispositivos de visualización como una pantalla LCD. El primer programa demostró el proceso básico de adquisición y conversión de una señal analógica a voltaje. El segundo incorporó elementos de interacción con el usuario mediante un botón, permitiendo mostrar diferentes representaciones de la misma medición. Estos ejercicios fortalecen los conocimientos sobre adquisición de datos, procesamiento digital y diseño de interfaces básicas en sistemas embebidos.